КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Управление движением jetbot_mirea с помощью клавиатуры (шаг [R2])

Цель: Научиться управлять реальным роботом jetbot_mirea с клавиатуры, отправляя команды линейной и угловой скорости.

Необходимые условия

- Выполнен шаг **[R1]** Запуск драйверов сенсоров и моторов (R1_Запуск_датчиков_и_приводного_уровня.pdf). Робот должен быть включён, драйверы запущены, и вы подключены к нему по SSH (или работаете непосредственно на Jetson Nano).

Пошаговая инструкция

1. Убедитесь, что драйверы робота работают.

В терминале, где вы запускали **[R1]**, должны продолжать выводиться сообщения от драйверов. Откройте новый терминал и проверьте список активных топиков:

```
ros2 topic list
```

Среди прочих должен присутствовать топик */cmd_vel* – именно в него мы будем отправлять команды скорости.

2. Запустите узел телеуправления.

Откройте новый терминал и выполните команду, которая запускает ноду телеуправления:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

После запуска вы увидите примерно такой вывод:

```
This node takes keypresses from the keyboard and publishes
them
as Twist/TwistStamped messages. It works best with a US
keyboard layout.
---------------------------
Moving around:
```

```
   u    i    o
   j    k    l
   m    ,    .

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:
---------------------------
   U    I    O
   J    K    L
   M    <    >

t : up (+z)
b : down (-z)

anything else : stop

q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%

CTRL-C to quit

currently: speed 0.50 turn 1.00
```

3. Как управлять роботом

Движение вперёд/назад и повороты:

- **k – стоп**
- i – вперёд
- , – назад
- j – поворот налево на месте
- l – поворот направо на месте
- u – вперёд + левый поворот
- o – вперёд + правый поворот
- m – назад + левый поворот
- . – назад + правый поворот

!Остановка: отпустите все клавиши или нажмите любую не назначенную клавишу (например, пробел или k).

Изменение скоростей:

- q/z – увеличить/уменьшить максимальные скорости (линейную и угловую) на 10%
- w/x – увеличить/уменьшить только максимальную линейную скорость на 10%

- e/c – увеличить/уменьшить только максимальную угловую скорость на 10%

!Важно: Управление работает корректно только при английской раскладке клавиатуры. Переключите раскладку перед использованием.

В нижней строке терминала отображаются текущие установленные максимальные скорости:
currently: speed 0.50 turn 1.00 – это значит, что при нажатии клавиши линейная скорость будет 0.5 м/с, а угловая – 1.0 рад/с.

4. Проверка результата.

При нажатии клавиш робот должен двигаться в соответствующем направлении.

В терминале с *teleop_twist_keyboard* вы будете видеть публикуемые значения скорости (например, *linear: 0.2, angular: 0.0*).

Если робот не реагирует:

- Убедитесь, что драйверы запущены (шаг **[R1]**).
- Проверьте, что топик */cmd_vel* существует (*ros2 topic list*).
- Попробуйте перезапустить *teleop_twist_keyboard*.

Что дальше?

После того как вы научились управлять роботом вручную, можно переходить к более сложным задачам:

Настройка ПИД-регуляторов (если движение кажется неточным):

- [R3] Настройка ПИД (R3_Настройка_ПИД_регуляторов.pdf)

Картографирование помещения (SLAM):

- [R4] Картографирование для реального робота (R4_Картографирование_реального_робота.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру

(https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01